Paskaita 9

Šaknų sistemos, Veilio grupės ir svorių gardelės

Tikslai. *Pusiau paprastosios Lie algebros šaknys tenkina kelias aksiomas apie atspindžius. Šias aksiomas nagrinėsime abstrakčiai. Pasirinkę teigiamąsias šaknis, gauname paprastąsias šaknis, fundamentaliąją kamerą ir svorių tvarką. Paprastieji atspindžiai kiekvieną vektorių perkelia į tos kameros uždarinį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad paprastosios šaknys sudaro bazę, kurioje kiekvienos šaknies koordinatės yra vieno ženklo sveikieji skaičiai.
- Įrodyti, kad paprastieji atspindžiai generuoja Veilio grupę.
- Apskaičiuoti gardeles Q, P, fundamentaliuosius svorius ir dominantinį svorį Veilio orbitoje.
- Įrodyti, kad žemiau dominantinio svorio yra tik baigtinai daug dominantinių svorių.

Visoje paskaitoje E yra baigtinės dimensijos realioji tiesinė erdvė su skaliarine sandauga $(\cdot,\cdot)$. Nenuliniam vektoriui $\alpha \in E$ apibrėžkime *košaknį* $\alpha^\vee$ ir poravimą su ja formulėmis

$$\alpha^\vee = \frac{2\alpha}{(\alpha,\alpha)}, \qquad \langle x, \alpha^\vee\rangle = (x,\alpha^\vee) = \frac{2(x,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}.$$

9.1 Šaknų sistemos ir atspindžiai

Nenulinio vektoriaus α *atspindys* yra tiesinis atvaizdavimas $s_\alpha : E \to E$, apibrėžtas formule

$$s_\alpha(x) = x - \langle x, \alpha^\vee\rangle \alpha.$$

Atspindys s_α nekeičia hiperplokštumos $H_\alpha = \{x \in E : (x,\alpha) = 0\}$ taškų ir vektorių α atvaizduoja į $-\alpha$. Kadangi $E = H_\alpha \oplus \mathbb{R}\alpha$ yra ortogonalusis skaidinys, atspindys s_α yra ortogonalus ir $s_\alpha^2 = 1$.

Apibrėžimas 9.1 (Šaknų sistema)**.** Erdvės E *šaknų sistema* vadinamas baigtinis poaibis $R \subset E$, toks, kad

(R1) $0 \notin R$, ir aibė R apvelka erdvę E;

(R2) $\mathbb{R}\alpha \cap R = \{\alpha, -\alpha\}$ kiekvienam $\alpha \in R$;

(R3) $s_\alpha(R) = R$ kiekvienam $\alpha \in R$;

(R4) $\langle \beta, \alpha^\vee\rangle \in \mathbb{Z}$ visiems $\alpha, \beta \in R$.

Veilio grupė W yra grupės $\mathrm{GL}(E)$ pogrupis, generuojamas atspindžių s_α, kai $\alpha \in R$.

Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$. Kaip įrodyta 8-oje paskaitoje, jos šaknys sudaro šaknų sistemą savo realiajame tiesiniame apvalkale $E \subset \mathfrak{h}^*$ su forma, indukuota Kilingo formos. Teigiamas šios formos kartotinis duoda tuos pačius atspindžius ir poravimus. Šioms šaknims galioja $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = \beta(h_\alpha)$, o sąlyga (R3) yra šaknų eilutės sąryšis.

Šaknies α košaknį 8-oje paskaitoje apibrėžėme kaip elementą h_α poalgebroje $\mathfrak{h}$. Čia košaknis $\alpha^\vee$ yra erdvės E vektorius. Šiuos du objektus sieja Kilingo forma. Ji tapatina erdvę $\mathfrak{h}^*$ su poalgebra $\mathfrak{h}$ tos paskaitos atvaizdavimu $\lambda \mapsto t_\lambda$. Kilingo formos indukuotai formai šis atvaizdavimas vektorių $2\alpha/(\alpha,\alpha)$ atvaizduoja į elementą h_α. Todėl šios dvi košaknys atitinka viena kitą, ir abi žymime simboliu $\alpha^\vee$. Teigiamas formos kartotinis pakeičia vektorių erdvėje E ir tapatinimą, bet nepakeičia elemento h_α.

Grupė W yra baigtinė. Pagal (R3) kiekvienas elementas $w \in W$ perstato aibę R. Elementas, nekeičiantis nė vienos šaknies, nekeičia erdvę apvelkančios aibės, todėl yra tapatusis. Taigi grupė W įdedama į aibės R perstatymų grupę.

Kiekvienas elementas $w \in W$ yra ortogonalus. Tegul vektorius $\alpha \in E$ yra nenulinis ir $x \in E$. Išskleidę $s_\alpha(w^{-1}x)$, gauname pirmąją toliau pateiktos lygybių grandinės eilutę, o elemento w ortogonalumas duoda antrąją:

$$\begin{aligned} w s_\alpha w^{-1}(x) &= x - \langle w^{-1}x, \alpha^\vee \rangle w\alpha \\ &= x - \langle x, (w\alpha)^\vee \rangle w\alpha \\ &= s_{w\alpha}(x). \end{aligned} \tag{9.1}$$

Lema 9.2 (Smailųjį kampą sudarančios šaknys · *[P]*)**.** *Tegul $\alpha, \beta \in R$ ir $\beta \neq \pm\alpha$. Jei $(\alpha,\beta) > 0$, tai $\alpha - \beta \in R$.*

Įrodymas. Pagal (R2) šaknys α ir β nėra proporcingos. Todėl Koši ir Švarco nelygybė yra griežta:

$$\langle \alpha, \beta^\vee \rangle \langle \beta, \alpha^\vee \rangle = \frac{4(\alpha,\beta)^2}{(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)} < 4.$$

Abu daugikliai yra teigiami, nes $(\alpha,\beta) > 0$, ir pagal (R4) jie yra sveikieji skaičiai. Jų sandauga yra mažesnė už 4, todėl vienas iš jų yra lygus 1.

Jei $\langle \alpha, \beta^\vee \rangle = 1$, tai $s_\beta(\alpha) = \alpha - \beta \in R$. Jei $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = 1$, tai $s_\alpha(\beta) = \beta - \alpha \in R$. Šiuo atveju taip pat $\alpha - \beta \in R$, nes pagal (R3) $R = -R$. ∎

9.2 Teigiamosios ir paprastosios šaknys

Baigtinai daug hiperplokštumų H_α nepadengia erdvės E, nes baigtinė realiosios tiesinės erdvės tikrinių poerdvių sąjunga neturi vidinių taškų. Pasirinkime vektorių $\gamma \in E$, kuriam $(\gamma,\alpha) \neq 0$ su kiekviena šaknimi $\alpha \in R$.

Apibrėžimas 9.3 (Teigiamosios ir paprastosios šaknys)**.** Vektoriaus γ *teigiamosios šaknys* yra

$$R_+ = \{\alpha \in R : (\gamma,\alpha) > 0\}.$$

Teigiamoji šaknis vadinama *paprastąja*, jei ji nėra dviejų teigiamųjų šaknų suma. Paprastųjų šaknų aibę žymime $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, o *paprastuosius atspindžius* žymime $s_i = s_{\alpha_i}$.

Kiekviena šaknis yra teigiamoji arba neigiamoji, todėl $R = R_+ \sqcup (-R_+)$. Algebrai $\mathfrak{g}$ aibės R_+ pasirinkimas yra poalgebros $\mathfrak{n}_+ = \bigoplus_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}_\alpha$ pasirinkimas.

Teorema 9.4 (Paprastosios šaknys sudaro bazę · *[P]*). *(a) Kiekviena šaknis $\alpha \in R_+$ užrašoma pavidalu $\alpha = \sum_i k_i\alpha_i$, kur visi $k_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.*

(b) Jei $i \neq j$, tai $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$.

(c) Aibė Δ yra erdvės E bazė.

Įrodymas. (a) Tarkime, kad teiginys negalioja. Pasirinkime kontrpavyzdį α, kuriam reikšmė (γ, α) yra mažiausia. Ši šaknis nėra paprastoji, todėl $\alpha = \beta + \beta'$, kur $\beta, \beta' \in R_+$. Kadangi $(\gamma, \alpha) = (\gamma, \beta) + (\gamma, \beta')$ ir abu dėmenys yra teigiami,

$$0 < (\gamma, \beta) < (\gamma, \alpha) \quad \text{ir} \quad 0 < (\gamma, \beta') < (\gamma, \alpha).$$

Pagal minimalumą šaknys β ir β' yra aibės Δ elementų tiesiniai dariniai su neneigiamais sveikaisiais koeficientais. Todėl tokia yra ir šaknis α, o tai yra prieštara.

(b) Tarkime, kad $(\alpha_i, \alpha_j) > 0$. Lema 9.2 duoda $\alpha_i - \alpha_j \in R$. Jei ši šaknis yra teigiamoji, tai iš lygybės $\alpha_i = (\alpha_i - \alpha_j) + \alpha_j$ matyti, kad jos kairiosios pusės šaknis nėra paprastoji. Jei ji yra neigiamoji, tai iš lygybės $\alpha_j = (\alpha_j - \alpha_i) + \alpha_i$ matyti, kad jos kairiosios pusės šaknis nėra paprastoji. Abu atvejai yra neįmanomi.

(c) Pagal (a) aibės Δ tiesinis apvalkalas apima R, todėl yra lygus E. Tiesiniam nepriklausomumui įrodyti tarkime, kad $\sum_i c_i\alpha_i = 0$. Tegul $I = \{i : c_i > 0\}$ ir $J = \{j : c_j < 0\}$, ir pažymėkime

$$v = \sum_{i\in I} c_i\alpha_i = \sum_{j\in J}(-c_j)\alpha_j.$$

Aibės I ir J nesikerta. Pagal (b)

$$(v, v) = \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} c_i(-c_j)(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0.$$

Todėl $v = 0$. Tada $0 = (\gamma, v) = \sum_{i\in I} c_i(\gamma, \alpha_i)$, kur dešinėje yra teigiamų dėmenų suma. Todėl $I = \varnothing$. Analogiškai $J = \varnothing$. ∎

Kadangi Δ yra bazė, (a) dalies koordinatės yra vienareikšmės. Neigiamoji šaknis yra teigiamosios šaknies priešingasis vektorius. Todėl kiekvienos šaknies visos koordinatės yra ≥ 0 arba visos ≤ 0. Šaknies $\alpha = \sum_i k_i\alpha_i$ *aukštis* yra $\operatorname{ht}\alpha = \sum_i k_i$.

Lema 9.5 (Paprastieji atspindžiai ir ρ · *[P]*). *Atspindys s_i perstato aibę $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$. Todėl vektoriui $\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in R_+}\alpha$ galioja*

$$s_i\rho = \rho - \alpha_i, \qquad \langle\rho, \alpha_i^\vee\rangle = 1.$$

Įrodymas. Tegul $\beta \in R_+$ ir $\beta \neq \alpha_i$. Pagal (R2) šaknis β nėra šaknies α_i kartotinis. Todėl skleidinyje $\beta = \sum_l k_l\alpha_l$ yra koeficientas $k_j > 0$, kur $j \neq i$. Šaknis

$$s_i\beta = \beta - \langle\beta, \alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$$

turi tą patį koeficientą $k_j > 0$. Šaknies koordinatės yra vieno ženklo, todėl šaknis $s_i\beta$ yra teigiamoji ir $s_i\beta \neq \alpha_i$. Kadangi $s_i^2 = 1$, atvaizdavimas s_i yra aibės $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$ bijekcija.

Todėl atspindys s_i nekeičia aibės $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$ šaknų sumos ir atvaizduoja α_i į $-\alpha_i$. Taigi

$$s_i(2\rho) = 2\rho - 2\alpha_i, \qquad \text{taigi} \qquad s_i\rho = \rho - \alpha_i.$$

Iš atspindžio s_i apibrėžimo gauname $s_i\rho = \rho - \langle\rho, \alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$. Palyginę šaknies α_i koeficientus, gauname $\langle\rho, \alpha_i^\vee\rangle = 1$. ∎

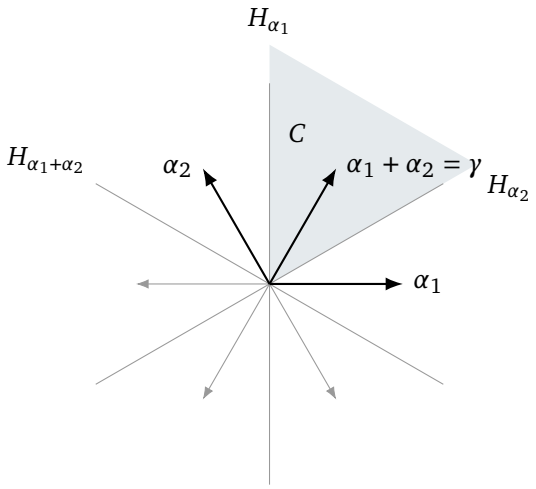
9.3 Veilio kameros ir generavimas

Apibrėžimas 9.6 (Veilio kameros)**.** Erdvės E taškas vadinamas *reguliariuoju*, jei jis nepriklauso jokiai hiperplokštumai H_α. *Veilio kamera* yra reguliariųjų taškų aibės jungioji komponentė. *Fundamentalioji kamera* yra

$$C = \{x \in E : (x, \alpha_i) > 0 \text{ kai } i = 1, \dots, n\}.$$

Kameros C *sienos* yra hiperplokštumos $H_{\alpha_1}, \dots, H_{\alpha_n}$. Vektorius x vadinamas *dominantiniu*, jei $(x, \alpha_i) \geq 0$ kiekvienam i.

Šias sąvokas šaknų sistemai A_2, kurią išnagrinėsime § 9.5, iš anksto vaizduoja 9.1 pav. Toliau pateiktuose įrodymuose šiuo paveikslu nesiremiame. Čia $\gamma = \alpha_1 + \alpha_2$. Šaknys, sudarančios smailųjį kampą su vektoriumi γ, yra teigiamosios, o tiesės yra hiperplokštumos H_α.



9.1 pav.: Šaknų sistema A_2. Tamsios rodyklės yra teigiamosios šaknys vektoriaus γ atžvilgiu, o šviesios rodyklės yra neigiamosios šaknys. Užtušuotas sektorius yra fundamentaliosios kameros C, kurios sienos yra H_{α_1} ir H_{α_2}, dalis.

Teiginys 9.7 (Fundamentalioji kamera · *[P]*)**.** *Aibė C yra Veilio kamera. Jos uždarinys $\overline{C}$ yra dominantinių vektorių aibė.*

Įrodymas. Pagal Teoremos 9.4 teigiamųjų šaknų skleidinį aibės C taško skaliarinė sandauga su kiekviena teigiamąja šaknimi yra teigiama. Todėl aibę C sudaro reguliarieji taškai. Aibėje C yra vektorius ρ, nes pagal Lemą 9.5 $(\rho, \alpha_i) = \frac{1}{2}(\alpha_i, \alpha_i) > 0$. Aibė C yra iškila, todėl jungi.

Tegul D yra kamera, apimanti C. Kiekvienai šakniai $\alpha \in R$ funkcija $x \mapsto (x, \alpha)$ yra tolydi ir nelygi nuliui jungiojoje aibėje D. Todėl šios funkcijos ženklas aibėje D yra pastovus, t.y. lygus jos ženklui taške ρ. Vadinasi, $D \subseteq C$ ir $D = C$.

Dominantiniai vektoriai sudaro uždarąją aibę, apimančią C. Todėl uždarinį $\overline{C}$ sudaro dominantiniai vektoriai. Atvirkščiai, jei vektorius y yra dominantinis, tai $y + t\rho \in C$, kai $t > 0$, ir $y + t\rho \to y$, kai $t \to 0$. Todėl $y \in \overline{C}$. ∎

Tegul $W_0 \subseteq W$ yra pogrupis, generuojamas atspindžių $s_1, \dots, s_n$.

Teiginys 9.8 (Dominantiniai jungtiniai vektoriai · *[P]*). *Kiekvienam $x \in E$ egzistuoja $w \in W_0$, kuriam $wx \in \overline{C}$. Todėl kiekviena Veilio kamera yra pavidalo $w^{-1}C$, kur $w \in W_0$.*

Įrodymas. Grupė W_0 yra baigtinė. Pasirinkime elementą $w \in W_0$, kuriam reikšmė (wx, ρ) yra didžiausia. Kiekvienam i maksimalumas, pritaikytas elementui $s_i w \in W_0$, atspindžio s_i ortogonalumas ir Lema 9.5 duoda

$$(wx, \rho) \geq (s_i wx, \rho) = (wx, s_i\rho) = (wx, \rho) - (wx, \alpha_i).$$

Todėl $(wx, \alpha_i) \geq 0$ kiekvienam i.

Kiekvienas elementas $w \in W$ perstato hiperplokštumas H_α, nes $w(H_\alpha) = H_{w\alpha}$. Todėl elementas w homeomorfiškai atvaizduoja kameras į kameras. Tegul D yra kamera ir $x \in D$. Pasirinkime $w \in W_0$, kuriam $wx \in \overline{C}$. Taškas wx yra reguliarusis, todėl $wx \in C$. Kameroje wD yra taškas wx, todėl $wD = C$ ir $D = w^{-1}C$. ∎

Teorema 9.9 (Generavimas paprastaisiais atspindžiais · *[P]*). *Kiekviena šaknis yra W_0-jungtinė su kuria nors paprastąja šaknimi, ir $W = W_0$.*

Įrodymas. Tegul $\beta \in R_+$. Iš teigiamųjų orbitos $W_0\beta$ šaknų pasirinkime mažiausio aukščio šaknį $\beta' = \sum_i k_i\alpha_i$. Tada

$$0 < (\beta', \beta') = \sum_i k_i(\beta', \alpha_i),$$

todėl $(\beta', \alpha_i) > 0$ kuriam nors i, nes visi $k_i \geq 0$. Tarkime, kad $\beta' \neq \alpha_i$. Tada šaknis $s_i\beta' \in W_0\beta$ yra teigiamoji pagal Lemą 9.5. Kadangi $\langle \beta', \alpha_i^\vee \rangle > 0$,

$$\operatorname{ht}(s_i\beta') = \operatorname{ht}\beta' - \langle \beta', \alpha_i^\vee \rangle < \operatorname{ht}\beta'.$$

Tai prieštarauja minimalumui. Todėl $\beta' = \alpha_i$.

Neigiamajai šakniai β galioja $-\beta = w\alpha_i$, kur $w \in W_0$. Tada $\beta = ws_i\alpha_i$.

Galiausiai tegul $\beta \in R$; užrašykime $\beta = w\alpha_i$, kur $w \in W_0$. Lygybė (9.1) duoda $s_\beta = ws_iw^{-1} \in W_0$. Todėl kiekvienas generatorius s_β priklauso grupės W pogrupiui W_0. Taigi $W = W_0$. ∎

Belieka parodyti, kad grupė W veikia kameras *laisvai*. Kitaip tariant, kamerą į save atvaizduoja tik $w = 1$. Įrodymas remiasi redukuotaisiais žodžiais ir ilgio funkcija, todėl jį cituojame.

Teorema 9.10 (Kamerų teorema · *[C]*). *Tegul R tenkina (R1)–(R4) ir Δ yra jos paprastosios šaknys aibės R_+ atžvilgiu.*

(a) Jei $w \in W$ ir $w\Delta = \Delta$, tai $w = 1$.

(b) Jei $\lambda, \mu \in \overline{C}$ ir $w\lambda = \mu$ kuriam nors $w \in W$, tai w yra paprastųjų atspindžių, nekeičiančių λ, sandauga. Todėl $\lambda = \mu$.

Šaltinis: Humphreys, 10.3 skyrius, teorema (e) ir lema B. Hamfrisas poaibį $\Delta \subseteq R$ vadina *šaknų baze*, jei jis yra erdvės E bazė, kurioje kiekvienos šaknies koordinatės yra vieno ženklo sveikieji skaičiai. Teorema 9.4 rodo, kad mūsų aibė Δ yra šaknų bazė.

Tegul $w \in W$ ir $wC = C$. Kadangi aibę R_+ sudaro šaknys, teigiamos kameroje C, gauname $wR_+ = R_+$. Todėl elementas w perstato aibę Δ, kuri apibrėžiama vien iš R_+, ir kamerų teorema duoda $w = 1$. Kiekviena kamera yra pavidalo vC (Teiginys 9.8). Jei $wvC = vC$, tai $v^{-1}wv$ nekeičia kameros C, todėl $v^{-1}wv = 1$ ir $w = 1$. Taigi grupė W veikia kameras laisvai. Kartu su Teiginiu 9.8 gauname, kad grupė W veikia kameras paprastai tranzityviai.

Šaknų bazės atitinka kameras. Tegul Δ' yra šaknų bazė. Kadangi aibė Δ' yra erdvės E bazė, galime pasirinkti vektorių $\gamma' \in E$, kuriam $(\gamma', \alpha) = 1$ kiekvienam $\alpha \in \Delta'$. Kiekvienos šaknies koordinatės bazėje Δ' yra vieno ženklo sveikieji skaičiai, todėl jos poravimas su vektoriumi γ' yra to paties ženklo nenulinis sveikasis skaičius. Todėl vektorius γ' yra reguliarusis, o šaknys, teigiamos taške γ', yra aibės Δ' elementų tiesiniai dariniai su neneigiamais koeficientais. Dviejų tokių šaknų sumos poravimas su vektoriumi γ' yra ne mažesnis už 2, todėl, pasirinkus šį vektorių, kiekvienas aibės Δ' elementas yra paprastoji šaknis. Pagal Teoremą 9.4 paprastosios šaknys sudaro bazę, todėl aibė Δ' yra visa paprastųjų šaknų aibė tos kameros, kuriai priklauso vektorius γ'. Grupės W elementas, atvaizduojantis vieną kamerą į kitą, pirmosios kameros paprastąsias šaknis atvaizduoja į antrosios kameros paprastąsias šaknis. Todėl grupė W veikia sistemos R šaknų bazes paprastai tranzityviai. Šis rezultatas remiasi cituota kamerų teorema.

9.4 Gardelės ir dominantiniai svoriai

Apibrėžimas 9.11 (Šaknų ir svorių gardelės). *Šaknų gardelė* ir *svorių gardelė* yra

$$Q = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\alpha_i, \qquad P = \{\lambda \in E : \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z} \text{ su visais } \alpha \in R\}.$$

Fundamentalieji svoriai $\omega_1, \dots, \omega_n \in E$ apibrėžiami sąlygomis

$$\langle \omega_i, \alpha_j^\vee \rangle = \delta_{ij} \quad \text{kai } i, j = 1, \dots, n.$$

Dominantiniai sveikieji svoriai sudaro aibę $P_+ = P \cap \overline{C}$. Kai $\lambda, \mu \in E$, rašome $\mu \le \lambda$, jei

$$\lambda - \mu \in Q_+ = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}_{\ge 0}\alpha_i.$$

Fundamentalieji svoriai ω_i egzistuoja ir sudaro bazę, nes paprastosios košaknys $\alpha_j^\vee$ sudaro bazę. Pagal Teoremą 9.4 gardelė Q apima R. Pagal (R4) $Q \subseteq P$. Algebrai $\mathfrak{g}$ gardelės P sąlyga užrašoma $\lambda(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$.

Teiginys 9.12 (Pakanka paprastųjų košaknų · *[P]*). *Vektorius $\lambda \in E$ priklauso gardelei P tada ir tik tada, kai $\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle \in \mathbb{Z}$ kiekvienam i. Todėl*

$$P = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\omega_i, \qquad P_+ = \Big\{ \sum_i m_i \omega_i : m_i \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \Big\}, \qquad \alpha_j = \sum_i a_{ij}\omega_i,$$

kur Kartano matricos *elementai yra* $a_{ij} = \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle$.

Įrodymas. Tegul $L = \bigoplus_k \mathbb{Z}\alpha_k^\vee$. Kadangi $s_j x = x - (x, \alpha_j)\alpha_j^\vee$, turime

$$s_j(\alpha_k^\vee) = \alpha_k^\vee - \langle \alpha_j, \alpha_k^\vee \rangle \alpha_j^\vee = \alpha_k^\vee - a_{kj}\alpha_j^\vee \in L.$$

Todėl $s_j L \subseteq L$ kiekvienam j, taigi $W_0 L = L$. Šakniai $\beta \in R$ Teorema 9.9 duoda $\beta = w\alpha_i$, kur $w \in W_0$. Kadangi elementas w yra ortogonalus, $\beta^\vee = w\alpha_i^\vee \in L$. Jei vektoriaus λ poravimai su visomis košaknimis $\alpha_k^\vee$ yra sveikieji, tai sveikasis yra ir jo poravimas su šių košaknų sveikuoju tiesiniu dariniu $\beta^\vee$. Atvirkštinė implikacija galioja, nes kiekviena šaknis α_i priklauso R.

Trys formulės išplaukia iš dualiosios bazės skleidinio

$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} \langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle \omega_i \quad \text{kai } \lambda \in E. \qquad \blacksquare$$

Pagal Lemą 9.5 $\rho = \sum_i \omega_i \in P_+$. Kai $\lambda \in P$ ir $\alpha \in R$,

$$s_\alpha \lambda = \lambda - \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \alpha \in \lambda + Q.$$

Kadangi $Q \subseteq P$, grupė W išsaugo gardelę P. Be to, $w\lambda - \lambda \in Q$ kiekvienam $w \in W$.

Teorema 9.13 (Dominantiniai atstovai · *[P, remiantis kamerų teorema]*). *Kiekvienam $\lambda \in P$ orbitoje $W\lambda$ yra lygiai vienas aibės P_+ elementas.*

Įrodymas. Teiginys 9.8 duoda w, kuriam $w\lambda \in \overline{C}$, o $w\lambda \in P$, nes grupė W išsaugo P. Todėl aibė $W\lambda \cap P_+$ yra netuščia. Jei $\mu, \mu' \in W\lambda \cap P_+$, tai $\mu' = w'\mu$ kuriam nors $w' \in W$, ir Teoremos 9.10 (b) dalis duoda $\mu = \mu'$. $\blacksquare$

Egzistavimo dalis čia yra įrodyta. Tik šios dalies reikia 13-oje paskaitoje, kur bus taikoma toliau pateikta Išvada 9.15.

Teiginys 9.14 (Baigtinumas žemiau dominantinio svorio · *[P]*). *Tegul $\lambda \in P_+$. Aibė $\{\mu \in P_+ : \mu \leq \lambda\}$ yra baigtinė.*

Įrodymas. Tegul $\mu \in P_+$, $\lambda - \mu = \sum_i k_i \alpha_i$ ir visi $k_i \geq 0$. Vektorius $\lambda + \mu$ yra dominantinis ir visi $k_i \geq 0$. Todėl kiekvienas toliau pateiktos paskutinės sumos dėmuo yra neneigiamas:

$$(\lambda, \lambda) - (\mu, \mu) = (\lambda + \mu, \lambda - \mu) = \sum_i k_i (\lambda + \mu, \alpha_i) \geq 0.$$

Todėl svoris μ priklauso uždarajam rutuliui, kurio spindulys yra $|\lambda|$.

Atvaizdavimas $T : \mathbb{R}^n \to E$, apibrėžtas formule $T(m) = \sum_i m_i \omega_i$, yra tiesinis izomorfizmas. Pagal Teiginį 9.12 jis vektorius su sveikosiomis koordinatėmis atvaizduoja būtent į gardelę P. Jo tolydusis atvirkštinis atvaizdavimas rutulį atvaizduoja į aprėžtą aibę. Aprėžtoje aibėje yra tik baigtinai daug vektorių m su sveikosiomis koordinatėmis. $\blacksquare$

Išvada 9.15 (Veilio grupės invariantinės aibės · *[P]*). *Tegul $\lambda \in P_+$. Tegul $S \subseteq P$ yra W-invariantinė aibė, tokia, kad $\nu \leq \lambda$ kiekvienam $\nu \in S$. Tada aibė S yra baigtinė.*

Įrodymas. Kai $\nu \in S$, Teiginys 9.8 duoda dominantinį svorį $w\nu \in S$. Tada $w\nu \leq \lambda$, todėl $w\nu$ priklauso Teiginio 9.14 baigtinei aibei F. Todėl $S \subseteq \bigcup_{\mu \in F} W\mu$, o tai yra baigtinė baigtinių orbitų sąjunga. $\blacksquare$

9.5 Šaknų sistema A_2

Tegul $E = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ su standartine skaliarine sandauga. Tegul

$$R = \{e_i - e_j : i \neq j\}, \qquad \gamma = (1, 0, -1).$$

Tai yra algebros $\mathfrak{sl}_3$ šaknys įstrižainių matricų poalgebros $\mathfrak{h}$ atžvilgiu (7-oji paskaita), kur vektorius $x \in E$ tapatinamas su tiesine forma $\mathrm{diag}(h_1, h_2, h_3) \mapsto \sum_i x_i h_i$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ Kilingo forma yra $6\,\mathrm{tr}(XY)$, todėl standartinė skaliarinė sandauga yra lygi Kilingo formos indukuotai formai, padaugintai iš 6. Daugyba iš teigiamo skaliaro nekeičia

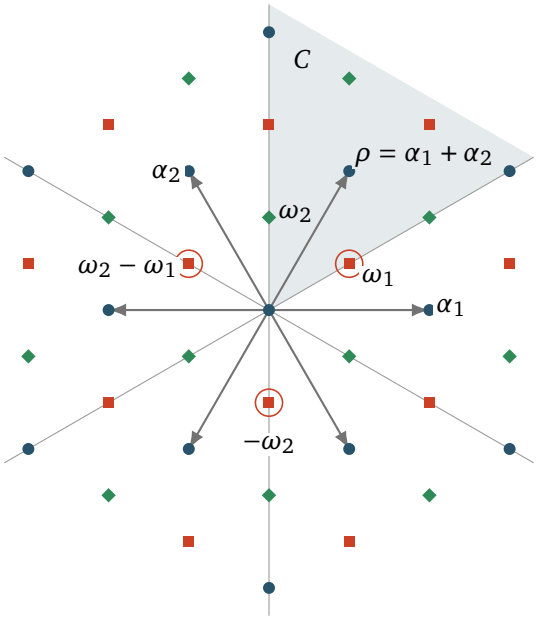
nei atspindžių, nei košaknų poravimų, nei kamerų, nei gardelių. Kadangi $(\gamma, e_i - e_j) = \gamma_i - \gamma_j$, teigiamosios šaknys yra $e_i - e_j$, kai $i < j$. Paprastosios šaknys yra

$$\alpha_1 = e_1 - e_2, \qquad \alpha_2 = e_2 - e_3,$$

ir $e_1 - e_3 = \alpha_1 + \alpha_2$. Kiekvienai šakniai galioja $(\alpha, \alpha) = 2$, todėl $\alpha^\vee = \alpha$ ir

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Atspindys $s_{e_i - e_j}$ sukeičia koordinates x_i ir x_j. Todėl grupė $W \cong S_3$ perstato koordinates. Šešias kameras, kurias atkerta tiesės H_α, vaizduoja 9.2 pav. Šiame paveiksle taip pat pavaizduota svorių gardelės P ir šaknų gardelės Q dalis bei orbita $W\omega_1$, kurią apskaičiuosime tolesniuose pavyzdžiuose. Kiekvieno taško $a\omega_1 + b\omega_2$, priklausančio gardelei P, spalva rodo skaičiaus $a - b$ liekaną moduliu 3.



9.2 pav.: Šaknų sistema A_2 ir jos gardelės. Rodyklės yra šešios šaknys, trys tiesės yra H_α, o užtušuotas sektorius yra kameros C dalis. Apvalūs taškai yra gardelės Q taškai, kvadratai yra svorio ω_1 klasė, o rombai yra svorio ω_2 klasė. Apskritimėliai žymi orbitą $W\omega_1$.

Pavyzdys 9.16 (Dvi koordinačių sistemos). Kadangi $\alpha_j^\vee = \alpha_j$, fundamentalieji svoriai yra lygčių $(\omega_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$ erdvėje E sprendiniai. Šie sprendiniai yra

$$\omega_1 = \frac{1}{3}(2, -1, -1) = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + \alpha_2),$$
$$\omega_2 = \frac{1}{3}(1, 1, -2) = \frac{1}{3}(\alpha_1 + 2\alpha_2).$$

Kartano matricos stulpeliai duoda

$$\alpha_1 = 2\omega_1 - \omega_2, \qquad \alpha_2 = -\omega_1 + 2\omega_2.$$

Užrašas $[a, b]$ reiškia $a\omega_1 + b\omega_2$. Teigiamosios šaknys yra

$$\alpha_1 = [2, -1], \qquad \alpha_2 = [-1, 2], \qquad \alpha_1 + \alpha_2 = [1, 1] = \rho.$$

Fundamentaliųjų svorių Gramo matrica ir svorio $[a,b]$ ilgio kvadratas yra

$$\big((\omega_i,\omega_j)\big)=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad |[a,b]|^2=\frac{2}{3}(a^2+ab+b^2).$$

Pavyzdys 9.17 (Gardelė Q gardelės P viduje)**.** Svoris $[a,b]\in P$ priklauso gardelei Q tada ir tik tada, kai $a\equiv b \pmod 3$. Pirma, jei $[a,b]=m\alpha_1+n\alpha_2$, tai

$$a=2m-n,\qquad b=-m+2n,\qquad a-b=3(m-n).$$

Atvirkščiai, jei $3\mid a-b$, tai sveikieji skaičiai

$$m=\frac{2a+b}{3}=a-\frac{a-b}{3},\qquad n=\frac{a+2b}{3}=b+\frac{a-b}{3}$$

tenkina šias lygtis. Todėl atvaizdavimas $[a,b]\mapsto a-b \bmod 3$ indukuoja $P/Q\cong\mathbb{Z}/3$. Klasės yra elementų 0, ω_1 ir ω_2 klasės. Todėl $\omega_1,\omega_2\notin Q$.

Pavyzdys 9.18 (Svorio ω_1 orbita)**.** Šiose koordinatėse $\langle[a,b],\alpha_1^\vee\rangle=a$ ir $\langle[a,b],\alpha_2^\vee\rangle=b$. Taisyklė $s_i\lambda=\lambda-\langle\lambda,\alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$ duoda

$$\begin{aligned}
s_1[1,0]&=[1,0]-1\cdot[2,-1]=[-1,1],\\
s_2[-1,1]&=[-1,1]-1\cdot[-1,2]=[0,-1],\\
s_2[1,0]&=[1,0],\\
s_1[0,-1]&=[0,-1].
\end{aligned}$$

Atspindžiai s_i yra involiucijos, todėl šie trys svoriai sudaro aibę, invariantinę atspindžių s_1 ir s_2 atžvilgiu. Pagal Teoremą 9.9 ji yra visa orbita:

$$W\omega_1=\{\omega_1,\ \omega_2-\omega_1,\ -\omega_2\}.$$

Paprastųjų šaknų koordinatėmis ir erdvėje $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned}
\omega_1&=\frac{1}{3}(2\alpha_1+\alpha_2)=\frac{1}{3}(2,-1,-1),\\
\omega_2-\omega_1&=\frac{1}{3}(-\alpha_1+\alpha_2)=\frac{1}{3}(-1,2,-1),\\
-\omega_2&=\frac{1}{3}(-\alpha_1-2\alpha_2)=\frac{1}{3}(-1,-1,2).
\end{aligned}$$

Dominantinis yra tik svoris ω_1; tai iliustruoja Teoremos 9.13 išvadą.

Baigtinumo patikrinimą svoriui $\lambda=2\omega_1$, kurį atliksime kitame pavyzdyje, vaizduoja 9.3 pav. Apskritimas vaizduoja normos įvertį iš Teiginio 9.14. Gretutinė klasė $\lambda+Q$ yra diskrečioji aibė, todėl paveiksle ji pažymėta taškas po taško.

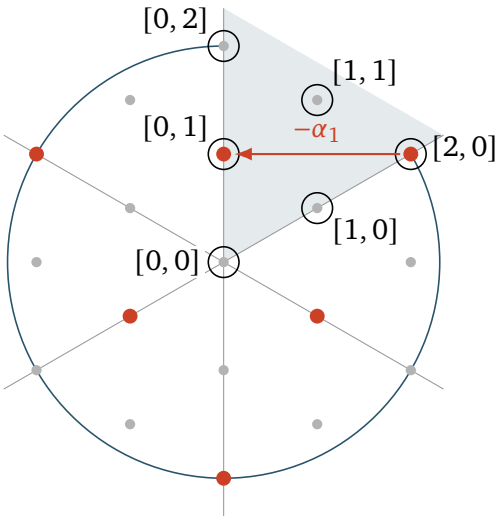
Pavyzdys 9.19 (Dominantiniai svoriai žemiau $2\omega_1$)**.** Tegul $\lambda=2\omega_1=[2,0]$, taigi $|\lambda|^2=\frac{8}{3}$. Teiginio 9.14 įrodymas dominantinį svorį $\mu=[a,b]\le\lambda$ aprėžia sąlygomis

$$a^2+ab+b^2\le 4,\qquad a,b\ge 0.$$

Šių sąlygų sprendiniai yra $[0,0]$, $[1,0]$, $[0,1]$, $[1,1]$, $[2,0]$ ir $[0,2]$. Sąlyga $\lambda-\mu\in Q$ reikalauja, kad $a-b\equiv 2 \pmod 3$. Lieka tik $[0,1]$ ir $[2,0]$. Galiausiai

$$2\omega_1-\omega_2=[2,-1]=\alpha_1\in Q_+.$$

Dominantiniai svoriai žemiau $2\omega_1$ yra $2\omega_1$ ir ω_2.



9.3 pav.: Apskritimo spindulys yra $|\lambda|$. Šeši apskritimėliai žymi apskritimo viduje arba ant jo esančius dominantinius svorius. Raudoni taškai yra gretutinės klasės $\lambda + Q$ taškai apskritimo viduje arba ant jo, o pilki taškai yra kiti svoriai. Tik svoriai $[2, 0]$ ir $[0, 1] = \lambda - \alpha_1$ yra dominantiniai ir kartu priklauso šiai gretutinei klasei.

Savikontrolės klausimai

(1) Sistemoje A_2 užrašykite $\omega_2 - \omega_1$ paprastųjų šaknų koordinatėmis. Ar šis svoris priklauso Q?
(2) Sistemoje A_2 raskite dominantinį svorį svorio $-\omega_1$ orbitoje.
(3) Kurie sistemos A_2 dominantiniai svoriai yra žemiau ρ?

Atsakymai. (1) Jis yra lygus $\frac{1}{3}(-\alpha_1 + \alpha_2)$, ir šis svoris nepriklauso Q. Lygiavertiškai, svoriui $[-1, 1]$ galioja $a - b = -2 \not\equiv 0 \pmod 3$. (2) Turime $s_1[-1, 0] = [-1, 0] + \alpha_1 = [1, -1]$ ir $s_2[1, -1] = [1, -1] + \alpha_2 = [0, 1]$. Atsakymas: ω_2. (3) Įvertis $a^2 + ab + b^2 \leq 3$ palieka $[0, 0]$, $[1, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 1]$. Priklausymo reikiamai klasei moduliu Q sąlyga palieka 0 ir ρ, be to, $\rho - 0 = \alpha_1 + \alpha_2 \in Q_+$. Atsakymas: $\{\rho, 0\}$.

Santrauka

Pasirinkę teigiamąsias šaknis, gauname paprastąsias šaknis. Jos sudaro bazę, kurioje kiekvienos šaknies koordinatės yra vieno ženklo sveikieji skaičiai. Paprastieji atspindžiai perstato kitas teigiamąsias šaknis, vektorių ρ paslenka per paprastąją šaknį ir generuoja grupę W.

Vektorius priklauso svorių gardelei tada ir tik tada, kai jo poravimai su paprastosiomis košaknimis yra sveikieji skaičiai. Kiekviena Veilio orbita gardelėje P kerta aibę P_+. Pagal cituotą kamerų teoremą ji kerta aibę P_+ lygiai vieną kartą. Žemiau dominantinio svorio yra tik baigtinai daug dominantinių svorių. Šį baigtinumą 13-oje paskaitoje naudosime aukščiausiojo svorio faktormodulio svoriams aprėžti.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, 9–10 ir 13.1–13.2 skyriai. Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, 7 skyrius. Uždavinių lape 9 lyginamos sistemos B_2 ir C_2, nagrinėjamos kamerų sienos ir baigtinumo lema.